

人工编写

用例图

角色

- **管理员**：负责管理系统用户、查看系统日志、管理帖子信息等。
- **用户**：可以使用学号创建账号，发布帖子和评论，进行在线交流。
- **系统**：提供账号创建、帖子发布和审核，以及帖子按标签分区，根据关键词检索等功能。

用例

1. **用户登录**：用户可以通过输入学号和密码登录到系统。
2. **查看帖子**：用户可以查看平台上的帖子，查看帖子的标题、内容、图片、标签等信息。
3. **发布帖子**：用户可以发布带有标题、内容和标签的帖子，分享信息。
4. **发布评论**：用户可以在帖子下发布评论，评论内容对所有用户可见。
5. **在线交流**：用户可以与其他用户通过平台进行即时在线聊天，发送文本和图片。
6. **创建账号**：用户可以通过提供学号和基本信息注册账号。
7. **编辑帖子**：用户可以修改自己发布的帖子内容或删除已发布的帖子。
8. **查看个人资料**：用户可以查看和编辑自己的个人信息，包括头像、昵称、联系方式等。
9. **举报帖子**：用户可以举报不良内容或违规的帖子，管理员进行处理。
10. **管理员登录**：管理员可以通过用户名和密码登录到后台管理系统。
11. **管理用户**：管理员可以查看、编辑、删除用户信息，管理用户的权限。
12. **管理帖子**：管理员可以审核、删除、修改用户发布的帖子，保证内容符合平台规范。
13. **发送系统通知**：系统可以自动向用户发送通知，提醒评论、私信或帖子状态更新。
14. **查看系统日志**：管理员可以查看系统的操作日志，追踪平台活动和维护记录。
15. **系统退出**：所有角色可以退出系统，结束当前会话。

用例描述

用例 1: 用户登录

用例描述

- **用例名称**：用户登录
- **角色**：用户
- **目标**：用户能够通过学号和密码登录平台，访问其个人信息和相关功能。

前置条件

- 用户已经在系统中注册并拥有有效的学号和密码。
- 用户的学号和密码是正确且尚未过期。
- 用户处于平台的登录页面。

基本流

1. 用户访问平台登录页面。
2. 用户输入自己的学号和密码。
3. 用户点击“登录”按钮。
4. 系统验证用户的学号和密码。
5. 如果学号和密码正确，系统登录用户并显示主页或用户的个人信息。
6. 用户可以进行其他操作，如查看帖子、发布评论等。

替代流

- **替代流 1：**用户输入错误的学号或密码。
 1. 如果系统检测到学号或密码不匹配，系统提示用户“学号或密码错误”。
 2. 用户可以重新输入正确的学号和密码。
- **替代流 2：**用户忘记密码。
 1. 用户点击“忘记密码”链接。
 2. 系统要求用户通过邮件或短信验证身份。
 3. 用户重置密码后再次尝试登录。

后置条件

- 用户成功登录后，系统将用户的会话标记为活跃状态。
 - 系统会保存用户的登录状态，直到用户主动退出登录。
-

用例 2: 发布帖子

用例描述

- **用例名称：**发布帖子
- **角色：**用户
- **目标：**用户能够在平台上发布帖子，分享信息或二手交易等。

前置条件

- 用户已经登录到系统。
- 用户已选择“发布帖子”功能。
- 用户准备好要发布的帖子内容。

基本流

1. 用户进入平台首页并点击“发布帖子”按钮。
2. 系统打开发布帖子页面，用户输入帖子的标题、内容和选择合适的标签。
3. 用户可以上传相关的图片或附件。
4. 用户点击“发布”按钮。
5. 系统验证帖子内容是否合法（如是否含有敏感词、非法内容等）。
6. 如果内容合法，系统保存帖子并将其发布到平台。
7. 发布的帖子出现在用户的主页以及平台的相关帖子列表中。

替代流

- **替代流 1：** 帖子内容包含不符合平台规定的敏感词。
 1. 系统检测到敏感词后，提示用户“帖子内容包含不允许的词汇”。
 2. 用户修改帖子内容后重新发布。
- **替代流 2：** 用户没有上传图片或附件。
 1. 用户可以选择发布仅含文字的帖子，不上传任何附件。

后置条件

- 发布的帖子会立即出现在平台的帖子列表中。
- 用户的帖子被标记为“已发布”状态，可以被其他用户查看、评论或互动。

用例 3: 管理员审核帖子

用例描述

- **用例名称：** 管理员审核帖子
- **角色：** 管理员
- **目标：** 管理员能够审核用户发布的帖子，删除违规内容或标记为不合规。

前置条件

- 管理员已经登录到后台管理系统。
- 平台有需要审核的帖子（例如，用户举报或自动检测到不合规内容的帖子）。

基本流

1. 管理员进入后台管理界面，查看待审核的帖子列表。
2. 管理员点击待审核帖子查看帖子内容。
3. 管理员判断帖子是否符合平台规定（包括内容、语言、图片等）。
4. 如果帖子符合规定，管理员点击“批准”按钮，帖子状态更新为“已审核”并公开。
5. 如果帖子不符合规定，管理员点击“删除”按钮，帖子从平台移除。
6. 系统自动向用户发送邮件或通知，告知其帖子已被删除或已通过审核。

替代流

- **替代流 1：** 管理员查看到帖子中存在违规内容。
 1. 管理员将帖子标记为“待处理”并通知相关用户进行修改。
 2. 用户修改帖子后重新提交审核。
- **替代流 2：** 管理员忽略某些小问题帖子。
 1. 管理员决定保留帖子，仅提醒用户注意平台规定。

后置条件

- 如果帖子审核通过，它将公开在平台上供其他用户查看。
- 如果帖子被删除，相关内容将从平台上彻底移除，并通知用户。
- 平台将记录管理员的操作日志，以便后续审查。

用户故事

Must have

1. 作为平台的学生用户，我希望平台上可以发布二手交易信息，同时可以搜索到和自己需求匹配的出售信息，然后在平台上线上沟通，以便回收自己的闲置物品，和低价取得所需物品。

- 验收标准：

1. 用户可以发布带有图片和价格信息的二手商品帖子。
2. 用户可以通过关键词或标签搜索到符合需求的商品信息。
3. 用户可以通过在线聊天与卖家联系，商讨交易。

2. 作为平台管理员，我希望可以在后台检索并且删除违规的帖子，以便维护平台环境，避免大量的垃圾帖子和无意义广告。

- 验收标准：

1. 管理员可以按关键词或标签检索平台上的帖子。
2. 管理员可以标记并删除违规的帖子，防止恶意内容传播。
3. 管理员可以查看被举报的帖子并进行处理。

3. 作为系统，我希望可以实时更新当前平台上的有效帖子，同时为用户提供实时的信息交换（在线聊天），以便实现快速交流和交易。

- 验收标准：

1. 系统可以根据用户发布的帖子实时更新并展示在平台上。
2. 用户可以收到实时消息通知，确保交流不被错过。
3. 用户可以在在线聊天中发送图片、文本和链接。

4. 作为平台管理员，我希望能够查看每个用户的活跃度，以便及时发现异常行为并采取行动。

- 验收标准：

1. 管理员可以查看用户的登录、发布帖子、评论等历史记录。
2. 系统能够标记长时间未活跃或频繁发布违规内容的用户。

5. 作为平台用户，我希望可以方便地举报不良内容，以便平台及时处理并保持良好的社区环境。

- 验收标准：

1. 用户可以在帖子下方找到举报按钮。
2. 用户可以选择举报的原因并提交，管理员会在规定时间内处理。

6. 作为平台用户，我希望能够修改或删除我发布的帖子，以便在信息有误时及时更新。

- 验收标准：

1. 用户可以编辑或删除自己发布的帖子。
2. 修改后的帖子会立即更新，删除的帖子会从平台上移除。

7. 作为平台用户，我希望能收到有关我发布帖子或收到评论的通知，以便及时查看与我互动的内容。

- 验收标准：

1. 用户可以收到关于评论和私信的即时通知。
2. 通知可以通过平台内信、邮件或短信等方式发送。

Should have

1. 作为平台用户，我希望平台可以为我提供一个便捷的搜索功能，以便快速找到我感兴趣的帖子。

◦ 验收标准：

1. 用户可以根据关键词、标签等筛选帖子。
2. 搜索结果能够根据相关性排序，并显示帖子标题和摘要。

2. 作为平台管理员，我希望平台可以定期对内容进行审核，并自动过滤不合适的内容，以减少人工干预。

◦ 验收标准：

1. 系统可以自动识别并标记包含敏感词或不当内容的帖子。
2. 管理员可以对被标记的帖子进行人工审核或删除。

3. 作为平台用户，我希望能够查看平台上的热门帖子或推荐帖子，以便发现更有价值的信息。

◦ 验收标准：

1. 系统会根据帖子点赞数、评论数和发布时间推荐热门帖子。
 2. 用户可以按标签查看推荐帖子或按兴趣进行筛选。
-

Could have

1. 作为平台管理员，我希望能限制或禁止某些用户发布内容，以防止平台出现恶意用户。

◦ 验收标准：

1. 管理员可以查看用户发布内容的行为记录。
2. 管理员可以禁用、删除某个用户的账号或限制其发布权限。

2. 作为平台用户，我希望可以标记有帮助的评论，以便为其他用户提供参考。

◦ 验收标准：

1. 用户可以对评论进行点赞或标记为有帮助。
2. 被标记的评论将显示在帖子上方，供其他用户参考。

3. 作为平台用户，我希望能能在平台上参与投票或调查，以便了解平台的社区反馈和用户需求。

◦ 验收标准：

1. 用户可以参与平台发布的投票或调查。
 2. 系统能根据投票结果进行统计并展示给管理员。
-

Won't have

1. 作为平台系统，我希望能够存储所有用户的消息和评论记录，以便管理员进行回溯和审查。

◦ 验收标准：

1. 系统可以存储用户的聊天记录和评论内容。
2. 管理员可以查看和导出特定时间范围内的记录。

2. 作为平台用户，我希望能够查看平台上的所有用户信息，以便了解其他用户。

◦ 验收标准：

1. 用户不能查看其他用户的敏感信息，如联系方式、学号等。

2. 用户只能查看公开的个人资料信息。

AI提供

用例图

角色

- **管理员**：负责审核平台内容、管理用户信息、处理举报与申诉、维护平台正常运行。
- **发布者**：可以发布互助需求、查看接单情况、确认任务完成、评价接单者。
- **接单者**：可以浏览任务信息、申请接单、完成任务、与发布者在线交流并接受评价。

用例

1. **发布者登录**：发布者可以通过输入用户名和密码登录到系统。
2. **接单者登录**：接单者可以通过输入用户名和密码登录到系统。
3. **管理员登录**：管理员可以通过输入用户名和密码登录到管理系统。
4. **发布互助任务**：发布者可以发布校园互助需求，包括快递代取、学习辅导、二手交易、组队匹配等内容。
5. **查看任务信息**：接单者可以查看任务标题、任务描述、报酬、时间地点等详细信息。
6. **搜索任务**：接单者可以根据关键词或分类检索感兴趣的任務。
7. **申请接单**：接单者可以对某一任务发起接单申请，等待发布者确认。
8. **选择接单者**：发布者可以查看申请接单的用户，并选择合适的接单者。
9. **在线交流**：发布者和接单者可以在平台上进行在线交流，发送文本消息和图片。
10. **查看订单状态**：发布者和接单者都可以查看任务当前状态，如待接单、进行中、已完成、已取消。
11. **确认任务完成**：发布者可以在任务完成后确认订单结束，系统更新任务状态。
12. **发布评价**：发布者和接单者可以在任务结束后对对方进行评分和评价。
13. **举报异常信息**：发布者或接单者可以对违规任务、恶意用户或异常行为发起举报。
14. **审核平台内容**：管理员可以审核任务内容、评论信息和举报内容，决定是否保留或删除。
15. **管理用户**：管理员可以查看、编辑、限制或封禁违规用户账号。

UC-01 发布任务

参与者： 学生（发布者）

前置条件： 用户已登录系统

基本流程：

1. 用户进入发布页面
2. 输入任务标题、描述、价格
3. 点击发布
4. 系统保存任务

异常流：

- 输入为空 → 提示错误
- 网络异常 → 发布失败

后置条件： 任务成功发布，进入任务列表

UC-02 接单

参与者： 学生（接单者）

前置条件： 用户已登录，存在可接任务

基本流程：

1. 用户浏览任务列表
2. 选择任务
3. 点击“申请接单”
4. 发布者确认

异常流：

- 任务已被接 → 提示失败

后置条件： 订单生成

UC-03 完成任务

参与者： 发布者 / 接单者

前置条件： 任务处于进行中

基本流程：

1. 接单者完成任务
2. 发布者确认完成
3. 系统更新状态

异常流：

- 发布者拒绝确认 → 进入申诉

后置条件： 订单完成

用户故事（User Stories）

US-01 注册

作为学生，我希望注册账号，以便使用平台。

验收标准：

1. 可输入手机号/邮箱
2. 注册成功

优先级： Must

US-02 登录

作为学生，我希望登录系统，以便访问功能。

验收标准：

1. 输入账号密码
2. 登录成功

优先级：Must

US-03 发布任务

作为学生，我希望发布任务，以便获得帮助。

验收标准：

1. 输入标题
2. 输入描述
3. 发布成功

优先级：Must

US-04 浏览任务

作为学生，我希望浏览任务，以便选择接单。

验收标准：

1. 可查看任务列表

优先级：Must

US-05 搜索任务

作为学生，我希望搜索任务，以便快速找到需求。

验收标准：

1. 支持关键词搜索

优先级：Must

US-06 接单

作为学生，我希望接单，以便获得收益。

验收标准：

1. 可点击接单

2. 成功申请

优先级：Must

US-07 完成任务

作为学生，我希望标记任务完成，以便结束订单。

验收标准：

1. 可点击完成
2. 状态更新

优先级：Must

US-08 评价

作为学生，我希望评价对方，以便建立信用。

验收标准：

1. 可评分
2. 可评论

优先级：Must

US-09 查看订单

作为学生，我希望查看订单，以便管理任务。

验收标准：

1. 可查看订单列表

优先级：Must

US-10 发布二手商品

作为学生，我希望发布商品，以便出售物品。

验收标准：

1. 可上传图片
2. 发布成功

优先级：Should

US-11 购买商品

作为学生，我希望购买商品，以便获得物品。

验收标准：

1. 可联系卖家

优先级：Should

US-12 发布组队

作为学生，我希望发布组队信息，以便找到队友。

验收标准：

1. 可填写组队信息

优先级：Should

US-13 加入组队

作为学生，我希望加入组队，以便参与活动。

验收标准：

1. 可申请加入

优先级：Should

US-14 即时沟通

作为学生，我希望与对方聊天，以便沟通细节。

验收标准：

1. 可发送消息

优先级：Must

US-15 安全保障

作为学生，我希望有认证和信用体系，以便确保安全。

验收标准：

1. 显示信用评分
2. 支持实名认证

优先级：Must

3.3

1. 是否遗漏了异常流？

人工版本

- **用例：用户登录**
 - **异常流：**
 - 用户输入错误的学号或密码。
 - 用户忘记密码并需重置。
 - **分析：**在这个用例中，人工版本详细覆盖了两种常见的登录异常情况：输入错误和密码重置。这些异常是用户在使用登录功能时经常遇到的情况，因此非常重要。没有遗漏。
- **用例：发布帖子**
 - **异常流：**
 - 帖子内容包含不符合平台规定的敏感词。
 - 用户没有上传图片或附件。
 - **分析：**人工版本在发布帖子时考虑了常见的异常场景，如内容检测和附件缺失，都是用户在实际使用过程中可能遇到的情况。完整地覆盖了这些异常情况。
- **用例：管理员审核帖子**
 - **异常流：**
 - 管理员发现帖子中存在违规内容。
 - 管理员忽略某些轻微问题的帖子。
 - **分析：**人工版本对异常流的处理也相当全面，涉及到管理员在审核过程中的两种可能的情况：处理违规内容和忽略某些轻微问题。此部分异常流的补充对于保证平台运营的合规性非常重要。

总结：人工版本对异常流的描述非常充分，每个用例都覆盖了可能出现的不同异常情况，体现了全面的考虑。

AI 版本

- **用例：发布任务**
 - **异常流：**
 - 输入为空 → 提示错误。
 - 网络异常 → 发布失败。
 - **分析：**AI 版本提供了两个常见的异常场景，异常处理较为基础，涵盖了输入错误和网络问题。在实际应用中，这些确实是常见问题，但可能忽视了例如任务标题重复、任务描述不清等细节问题。
- **用例：接单**
 - **异常流：**
 - 任务已经被其他接单者接走 → 提示失败。
 - **分析：**AI 版本考虑到了一个常见的异常流：任务已被接走。但在一些细节上，比如接单者的资格验证、任务状态不一致等问题，AI 版本的描述略显简化。

- **用例：完成任务**

- **异常流：**

- 发布者拒绝确认任务完成 → 进入申诉流程。

- **分析：**这部分异常流考虑得相对充分，处理了任务完成确认过程中可能出现的纠纷，并提供了处理申诉的机制，符合实际操作需求。

总结：AI 版本涵盖了大多数常见的异常流，但在细节方面存在一定的简化。例如，接单时任务信息不一致、任务重复等边界异常并未考虑到。

2. 验收标准是否具体可测试？

人工版本

- **用例：用户登录**

- **验收标准：**

- 用户可以成功输入正确的学号和密码。
 - 系统应当正确验证学号和密码。
 - 成功登录后，系统应标记用户会话为活跃状态，并显示用户主页或个人信息。

- **分析：**这些验收标准非常具体且可操作，能够通过手动或自动化测试来验证。例如，验证学号和密码的正确性是标准的登录测试，登录后的会话状态也可以通过系统行为来验证。

- **用例：发布帖子**

- **验收标准：**

- 用户能够发布包含标题、内容和标签的帖子。
 - 帖子不包含敏感词或其他非法内容。
 - 发布的帖子能够成功显示在平台上。

- **分析：**验收标准非常清晰、可测试。可以通过手动验证或者自动化工具对帖子的内容合法性进行检查，确保内容符合平台规则。

- **用例：管理员审核帖子**

- **验收标准：**

- 管理员能够查看并审核待审核的帖子。
 - 管理员可以删除违规的帖子，并且会及时通知用户。

- **分析：**人工版本的验收标准十分明确，涵盖了管理员操作的每一个环节，并且可通过系统测试来验证是否能够成功执行这些任务。

总结：人工版本中的验收标准非常具体，清晰地描述了期望的系统行为，并能通过标准的测试方法进行验证。

AI 版本

- **用例：发布任务**

- **验收标准：**

- 用户可以输入任务标题、描述和价格，任务发布成功。

- **分析：**验收标准简单明确，符合测试要求。但可以进一步细化，例如如何处理用户输入的非法律符、网络不稳定等异常场景，增加更多细节描述。

- **用例：接单**
 - **验收标准：**
 - 接单成功后，任务状态更新为已接单。
 - **分析：**这个验收标准能够验证接单功能是否正常，但还可以进一步明确接单后是否有任何通知发送，是否有状态检查等。
- **用例：完成任务**
 - **验收标准：**
 - 任务完成后，系统更新任务状态为已完成。
 - **分析：**这是一个简洁且可测试的标准，可以通过检查任务状态的变化来验证功能。但如果考虑到更多边界条件，如任务被错误拒绝或发生冲突时的处理，标准会更为完备。

总结：AI 版本的验收标准非常简洁，虽然具备可测试性，但可以在细节上加强，确保涵盖更复杂的场景和系统行为。

3. 总结对比

- **异常流覆盖：**人工版本对每个用例都进行了详细的异常流描述，覆盖了实际操作中可能遇到的各种问题，确保系统能够处理各种异常情况。相比之下，AI 版本虽然涵盖了一些常见的异常流，但没有详细考虑更多可能的边界情况或特殊情形，建议补充更多的异常场景。
- **验收标准：**人工版本的验收标准非常具体，清晰地描述了期望的系统行为，并能通过标准的测试方法进行验证。AI 版本虽然简洁明了，但在描述上略显基础，建议增加更多细节，特别是针对不同情境下的反馈和状态更新。

总体建议

- 对于 **AI 版本**，可以通过添加更多的异常流和更详细的验收标准，使其在实际应用中更加全面和可操作。
- 对于 **人工版本**，已经很好地覆盖了所有细节，唯一需要注意的就是确保每次迭代都能加入新的使用场景和异常流，保持系统的灵活性和鲁棒性。